

Manual de administrador

Proyecto: LavadoCarros

Version: 1.0

Fecha: 15/09/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

1. Usuarios y roles

Cuatro roles: `admin`, `operador`, `lavador`, `cliente`. Distribucion real:
6 clientes, 3 lavadores, 1 operador, 1 admin.

Rol	Alcance
<code>admin</code>	administracion completa
<code>operador</code>	agenda, asignaciones, validacion de pagos
<code>lavador</code>	sus trabajos y carga de evidencia
<code>cliente</code>	sus reservas, pagos y calificaciones

Suspender una cuenta corta el acceso de inmediato. El sistema revalida el estado en cada peticion, asi que no hay que esperar a que caduque el token.
Basta poner `estado` distinto de `activo` en `Usuario`, o en la ficha de `Cliente` o `Lavador`.

Advertencia: el rol es texto libre en la base. Al crear usuarios **por fuera de la aplicacion**, un valor mal escrito (`"Admin"` en vez de `"admin"`) deja la cuenta sin permisos, sin mensaje de error. Usar siempre minusculas y exactamente uno de los cuatro valores.

Existe `POST /api/clientes/:id/usuario/reset` para reiniciar credenciales de un cliente.

2. Catalogos

Catalogo	Entidad	Registros
Servicios	<code>TipoServicio</code>	6
Estacionamientos	<code>Estacionamiento</code>	5
Plazas	<code>Plaza</code>	42
Planes	<code>Plan</code>	1

3. Agenda

- Asignar lavador: `PUT /api/agenda/asignaciones/:id/lavador`
- Bloquear franjas: `POST /api/agenda/bloqueos` y `DELETE /api/agenda/bloqueos/:id`

Las franjas bloqueadas dejan de ofrecerse al cliente.

4. Validacion de pagos

Los comprobantes que sube el cliente quedan **por validar**. Se listan con `GET /api/pagos/pendientes` y el operador los aprueba o rechaza.

Al momento de la auditoria, la **pasarela de tarjeta no esta conectada**. Antes de conectarla, leer SEC-02: el webhook no valida firma y eso debe resolverse primero.

5. Reportes

Reporte	Endpoint
KPIs	<code>GET /api/reportes/kpis</code>
Ingresos	<code>GET /api/reportes/ingresos</code>
Por estacionamiento	<code>GET /api/reportes/por-estacionamiento</code>
Por servicio	<code>GET /api/reportes/por-servicio</code>
Exportar Excel	<code>GET /api/reportes/exportar/excel</code>
Exportar PDF	<code>GET /api/reportes/exportar/pdf</code>
Acta de servicio	<code>GET /api/reservas/reserva/:id/acta.pdf</code>

6. Parametros del sistema

Todo en `.env` (requiere reiniciar el backend tras cambiarlo):

Variable	Efecto
<code>JWT_EXPIRES_IN</code>	duracion de la sesion
<code>RATE_LIMIT_GENERAL</code>	limite de peticiones general
<code>RATE_LIMIT_OFF</code>	desactiva los limites
<code>SMTP_*</code>	envio de correo
<code>TWILIO_*</code>	WhatsApp y SMS

`RATE_LIMIT_OFF` **desactiva la proteccion contra fuerza bruta**. Usarlo solo en pruebas y nunca dejarlo activo en produccion.

7. Mantenimiento

- **Base de datos:** PostgreSQL 15 con autovacuum por defecto. Sin tareas manuales para este volumen.
- **Archivos subidos:** el volumen `uploads_data` **crece sin limite**. No hay politica de purga. Con 4 registros de lavado hoy no es problema; conviene definir retencion antes de que escale.

8. RespalDOS y recuperacion

Ver `12_CONTINUIDAD/Backup_Recuperacion.md`. **Hoy no hay respaldo automatico**; es la recomendacion mas urgente junto con SEC-01.

9. Monitoreo y logs

```
docker compose ps
curl -s http://127.0.0.1:3042/api/health
docker compose logs -f backend
```

Sin monitoreo automatico. El backend no tiene healthcheck.